PRD GYM-SYS v2.0 – Sistem Manajemen Keanggotaan Gym

Oct 19, 2026 · @mathias

1. Ringkasan Eksekutif

GYM-SYS adalah aplikasi desktop Windows (WPF) untuk resepsionis dan pemilik gym: mendaftarkan member, mencatat pembayaran paket, menghitung masa aktif otomatis, dan memantau member yang akan habis masa berlakunya. Rilis awal ditargetkan selesai dalam 6 minggu oleh tim 3 orang yang bekerja paralel.

Versi 2.0 ini mempertahankan seluruh tech stack v1.0 dan memperbaiki celah yang akan menimbulkan masalah saat coding:

Area	Di v1.0	Di v2.0
Status member	Kolom Status hanya Aktif/Non-Aktif, padahal FR-06 butuh "Kedaluwarsa"	Status dihitung dari transaksi terakhir (Aktif, Akan Habis, Kedaluwarsa, Belum Berlangganan) + flag `IsActive` untuk nonaktif manual
Riwayat kesehatan	Diminta di FR-02, tidak ada di model data	Ditambah kolom TglLahir, JenisKelamin, KontakDarurat, CatatanKesehatan
Instruktur (PT)	Peran PT ada, tapi tabel Trainers opsional dan tidak terhubung ke member	Tabel Trainers terhubung ke Users dan tabel baru PTAssignments, sehingga PT bisa login dan melihat member-nya
Perpanjangan	Rumus hanya "Tanggal Mulai + Durasi"	Aturan jelas untuk perpanjangan saat masih aktif vs. sudah kedaluwarsa (Bagian 7)
Transaksi	Tidak ada metode bayar, tidak bisa dibatalkan	Ditambah MetodeBayar, NoKuitansi, Diskon, dan status Batal (void) tanpa menghapus data

Area	Di v1.0	Di v2.0
Paket	Tidak bisa dinonaktifkan	Ditambah `IsActive` agar paket lama tidak hilang dari riwayat
Kriteria selesai	Tidak ada	Setiap FR punya acceptance criteria yang bisa diuji

2. Tujuan Produk & Metrik Keberhasilan

Produk dianggap berhasil bila resepsionis bisa menyelesaikan pendaftaran member baru beserta pembayarannya dalam waktu kurang dari 2 menit.

Tujuan	Metrik	Target
Sistem terpusat untuk pendaftaran & perpanjangan	Waktu pendaftaran member baru + bayar paket	< 2 menit
Menghilangkan pencatatan manual	Transaksi yang tercatat di sistem	100% (tidak ada buku/spreadsheet paralel)
Visibilitas instan bagi pemilik	Waktu muat dashboard	< 2 detik untuk 5.000 member
Antarmuka cepat bagi resepsionis	Waktu hasil pencarian muncul setelah mengetik	< 500 ms
Data akurat	Kesalahan perhitungan tanggal berakhir	0 (dijamin unit test)

3. Tech Stack (Dikunci)

Tech stack sama persis dengan v1.0: C#, XAML, WPF, .NET, SQL Server, ADO.NET / Entity Framework. Yang ditambahkan hanya versi yang dipakai dan pembagian peran antara EF dan ADO.NET agar tim tidak memilih sendiri-sendiri.

Komponen	Pilihan	Catatan
Platform	Desktop Windows, WPF	Windows 10/11

Komponen	Pilihan	Catatan
Bahasa	C# 14 + XAML	
Runtime	.NET 10 (LTS)	Didukung sampai Nov 2028. Bila komputer tim hanya punya Visual Studio 2022, pakai .NET 8 (dukungan berakhir 10 Nov 2026)
IDE	Visual Studio 2026 (Community gratis)	Workload ".NET desktop development"
Database	SQL Server 2019/2022 Express atau LocalDB	Gratis untuk pengembangan
Akses data (CRUD)	Entity Framework Core 10 (SqlServer provider), versinya mengikuti runtime	Untuk Members, Plans, Transactions, Users, Trainers + migrations
Akses data (laporan & dashboard)	ADO.NET (`Microsoft.Data.SqlClient`)	Query agregat/laporan yang berat ditulis sebagai SQL murni atau stored procedure
Arsitektur	MVVM	Lihat Bagian 11

Pustaka pendukung (semuanya pustaka C#/.NET via NuGet, tidak mengubah stack):

- **CommunityToolkit.Mvvm**: `ObservableObject`, `RelayCommand`, `AsyncRelayCommand` untuk mengurangi boilerplate MVVM.
- **Microsoft.Extensions.DependencyInjection + Hosting**: dependency injection untuk ViewModel, repository, dan service.
- **LiveChartsCore.SkiaSharpView.WPF**: grafik tren pendaftaran di dashboard (WPF tidak punya kontrol grafik bawaan).
- **xUnit**: unit test untuk logika perhitungan tanggal dan status.
- Hash password memakai `Rfc2898DeriveBytes.Pbkdf2` bawaan .NET, tanpa pustaka tambahan.

4. Pengguna, Peran & Hak Akses

Ada tiga peran: Admin (pemilik), Resepsionis, dan Instruktur (PT). Menu di sidebar disembunyikan sesuai peran, dan setiap service juga memeriksa peran agar akses tidak bisa dilewati.

Modul	Admin	Resepsionis	Instruktur (PT)
Dashboard	Penuh (termasuk pendapatan)	Tanpa kartu pendapatan	Hanya ringkasan member miliknya
Member	CRUD + nonaktifkan	CRUD + nonaktifkan	Lihat member yang ditugaskan padanya
Transaksi	Buat, lihat, batalkan	Buat, lihat	Tidak ada akses
Paket	CRUD	Lihat	Lihat
Instruktur & penugasan PT	CRUD	Lihat, tugaskan PT ke member	Lihat profil sendiri
Laporan	Semua, termasuk pendapatan	Riwayat transaksi & status member	Tidak ada akses
Pengaturan: pengguna/staf	CRUD	Tidak ada akses	Tidak ada akses
Pengaturan: tema & ganti password	Ya	Ya	Ya

Pembatalan transaksi hanya oleh Admin karena berdampak pada laporan pendapatan.

5. Ruang Lingkup

5.1 In Scope (Rilis Awal)

- Login/logout berbasis peran, ganti password, manajemen akun staf oleh Admin.
- Dashboard: kartu Total Member Aktif, Member Baru Bulan Ini, Akan Habis 7 Hari, Pendapatan Bulan Ini (Admin), grafik tren pendaftaran 12 bulan, dan daftar member yang akan habis.

- Manajemen Member: tambah, lihat, ubah, nonaktifkan (soft delete), data kesehatan dasar, pencarian real-time.
- Transaksi: pembelian paket baru dan perpanjangan, perhitungan tanggal berakhir otomatis, cetak/lihat kuitansi, pembatalan oleh Admin.
- Data master: Paket Membership dan Instruktur, termasuk penugasan PT ke member.
- Laporan: riwayat transaksi per periode, status member, pendapatan per paket; ekspor ke CSV.
- Tema Dark dan Light, tersimpan per pengguna.

5.2 Out of Scope (Rilis Berikutnya)

- Integrasi payment gateway otomatis. Pembayaran rilis awal tunai atau transfer bank yang diverifikasi kasir.
- Aplikasi mobile untuk member.
- Integrasi hardware: pintu putar otomatis (turnstile), kartu RFID, sidik jari.
- Absensi/check-in harian member dan penjadwalan kelas.
- Notifikasi otomatis via WhatsApp/email.

6. Kebutuhan Fungsional

Ada 12 kebutuhan fungsional; prioritas P1 wajib ada saat demo rilis awal, P2 dikerjakan bila P1 selesai.

ID	Fitur	Persyaratan	Acceptance criteria	Prioritas
FR-01	Login & sesi	Pengguna login dengan username + password; sistem memuat menu sesuai peran	Password salah 5 kali → akun terkunci 5 menit; password disimpan sebagai hash PBKDF2 + salt; logout kembali ke layar login	P1
FR-02	Dashboard	Kartu statistik, grafik tren 12 bulan, daftar member yang habis dalam 7 hari	Angka kartu sama dengan hasil query manual; daftar diurutkan dari tanggal berakhir terdekat; muat < 2 detik untuk 5.000 member	P1

ID	Fitur	Persyaratan	Acceptance criteria	Prioritas
FR-03	Tambah/ubah member	Data profil, kontak, kontak darurat, dan catatan kesehatan dasar	Nama dan No HP wajib; No HP unik dan hanya angka (10–15 digit); email valid bila diisi; Kode Member dibuat otomatis (contoh: GYM-2026-0001)	P1
FR-04	Nonaktifkan member	Member tidak dihapus permanen, hanya ditandai nonaktif	Member nonaktif tidak muncul di daftar default, tetap muncul di laporan dan riwayat; bisa diaktifkan kembali	P1
FR-05	Pencarian cepat	Cari berdasarkan Kode Member, nama, atau No HP saat mengetik	Hasil muncul < 500 ms setelah berhenti mengetik 300 ms (debounce); UI tidak membeku; minimal 2 karakter	P1
FR-06	Transaksi baru & perpanjangan	Pilih member + paket; sistem menghitung tanggal mulai dan berakhir	Rumus mengikuti Bagian 7; harga tersalin dari paket dan bisa diberi diskon; nomor kuitansi otomatis; transaksi tersimpan atomik	P1
FR-07	Pembatalan transaksi	Admin membatalkan transaksi yang salah input	Wajib isi alasan; status jadi Batal, data tidak dihapus; masa aktif member dihitung ulang tanpa transaksi itu	P2
FR-08	Validasi status otomatis	Status member dihitung dari transaksi terakhir yang tidak batal	Status "Kedaluwarsa" muncul sehari setelah TglBerakhir tanpa perlu aksi manual	P1

ID	Fitur	Persyaratan	Acceptance criteria	Prioritas
FR-09	Manajemen paket	Admin menambah, mengubah, menonaktifkan paket	Nama unik, DurasiHari > 0, Harga ⩾ 0; paket yang sudah dipakai transaksi tidak bisa dihapus, hanya dinonaktifkan	P1
FR-10	Instruktur & penugasan PT	Admin kelola instruktur; resepsionis menugaskan PT ke member	Satu member maksimal satu PT aktif; PT yang login hanya melihat member yang ditugaskan padanya	P2
FR-11	Laporan	Riwayat transaksi, status member, pendapatan per paket, filter tanggal	Total di laporan sama dengan jumlah transaksi berstatus Lunas pada periode; ekspor CSV terbuka benar di Excel	P1
FR-12	Pengaturan	Manajemen staf (Admin), ganti tema, ganti password	Tema tersimpan dan dipakai lagi saat login berikutnya; Admin tidak bisa menonaktifkan akunnya sendiri	P2

7. Aturan Bisnis

Semua aturan ini ditulis di satu kelas `MembershipCalculator` di proyek Core dan wajib punya unit test, agar UI dan laporan memakai rumus yang sama.

7.1 Tanggal berakhir

Masa aktif dihitung inklusif: hari mulai sudah termasuk hari pertama.

```
\text{TglBerakhir} = \text{TglMulaiAktif} + (\text{DurasiHari} - 1)
```

Contoh: paket 30 hari mulai 1 Nov 2026 berakhir 30 Nov 2026, dan member masih boleh masuk pada 30 Nov.

7.2 Tanggal mulai

1. **Member baru atau sudah kedaluwarsa**: TglMulaiAktif = tanggal hari ini (resepsionis boleh memilih tanggal lain, maksimal 30 hari ke depan).
2. **Perpanjangan saat masih aktif**: TglMulaiAktif = TglBerakhir terakhir + 1 hari, sehingga sisa masa aktif tidak hilang.
3. Tanggal mulai tidak boleh lebih awal dari hari ini (tidak ada backdate), kecuali oleh Admin.

7.3 Status member

Status dihitung saat dibaca, tidak disimpan, sehingga tidak perlu job harian. TglBerakhirTerakhir = TglBerakhir terbesar dari transaksi member yang berstatus Lunas.

Status	Kondisi
Nonaktif	`IsActive = 0` (dinonaktifkan manual), mengalahkan status lain
Belum Berlangganan	Belum punya transaksi Lunas
Aktif	Hari ini ⩽ TglBerakhirTerakhir − 7 hari
Akan Habis	Hari ini berada dalam 7 hari terakhir sebelum TglBerakhirTerakhir
Kedaluwarsa	Hari ini > TglBerakhirTerakhir

Untuk query cepat, status dihitung di SQL Server memakai view `vw_MemberStatus` (dipakai dashboard dan laporan) dengan logika yang sama persis.

7.4 Transaksi

- TotalBayar = HargaPaket − Diskon; Diskon tidak boleh melebihi HargaPaket.
- HargaPaket disalin saat transaksi, sehingga perubahan harga paket tidak mengubah riwayat.
- Nomor kuitansi: `INV-YYYYMMDD-NNNN`, urut per hari.
- Transaksi yang sudah tersimpan tidak bisa diubah; koreksi dilakukan dengan membatalkan lalu membuat transaksi baru.

8. Kebutuhan Non-Fungsional

ID	Kategori	Kebutuhan
NFR-01	Responsivitas	Semua akses database memakai `async/await` (`ToListAsync`, `ExecuteReaderAsync`); thread UI tidak pernah menunggu query. Setiap layar punya state loading (overlay/spinner)
NFR-02	Performa	Daftar member memakai paging 50 baris dan virtualisasi DataGrid; dashboard < 2 detik dan pencarian < 500 ms pada 5.000 member + 20.000 transaksi
NFR-03	Keamanan	Password di-hash PBKDF2 (SHA-256, 100.000 iterasi, salt 16 byte); semua query terparameter (tanpa string concatenation) untuk mencegah SQL injection
NFR-04	Konfigurasi	Connection string di `appsettings.json`, bukan di kode; tiap anggota tim memakai file lokal sendiri yang tidak di-commit
NFR-05	Integritas data	Foreign key dan constraint di database; transaksi pembayaran dalam satu DB transaction
NFR-06	Keandalan	Error database ditangkap dan ditampilkan sebagai pesan yang ramah; detail error ditulis ke file log harian di `%AppData%\GymSys\logs`
NFR-07	Kualitas kode	Logika bisnis di proyek Core punya unit test (target cakupan ≥ 70% untuk `MembershipCalculator` dan service); tidak ada logika di code-behind selain urusan tampilan murni
NFR-08	Kompatibilitas	Windows 10/11 64-bit, resolusi minimal 1366×768
NFR-09	Deployment	Rilis dipublikasikan sebagai aplikasi self-contained (`dotnet publish`) + skrip SQL pembuatan database

9. UI/UX & Daftar Layar

Layout tetap seperti v1.0: sidebar statis di kiri, area kerja di kanan. Navigasi memakai satu `MainWindow` dengan `ContentControl` yang menampilkan ViewModel aktif (navigasi berbasis ViewModel + `DataTemplate`), bukan membuka banyak jendela.

Prinsip UI

- Tema Dark dan Light dibuat sebagai dua `ResourceDictionary` (`Dark.xaml`, `Light.xaml`) dengan nama brush yang sama; ganti tema = tukar dictionary saat runtime.
- Semua warna, font, dan style diambil dari resource; tidak ada warna yang ditulis langsung di View.
- Form memakai validasi `INotifyDataErrorInfo` sehingga pesan error muncul di bawah field.
- Aksi berbahaya (nonaktifkan, batalkan transaksi) selalu memakai dialog konfirmasi.
- Shortcut keyboard untuk resepsionis: Ctrl+F cari member, Ctrl+N member baru, Ctrl+T transaksi baru.

Daftar layar

Layar	Isi utama	Peran
Login	Username, password, pesan error	Semua
Shell (MainWindow)	Sidebar, header (nama pengguna, peran, tombol tema, logout), area konten	Semua
Dashboard	4 kartu statistik, grafik tren 12 bulan, tabel "Akan Habis 7 Hari"	Semua (isi menyesuaikan peran)
Daftar Member	Kotak cari, filter status, DataGrid berpaging, tombol Tambah	Admin, Resepsionis, PT (terbatas)
Form Member	Data profil, kontak darurat, catatan kesehatan, PT yang ditugaskan	Admin, Resepsionis
Detail Member	Profil, status + sisa hari, riwayat transaksi, tombol Perpanjang	Admin, Resepsionis, PT (lihat)
Transaksi Baru	Pilih member, pilih paket, pratinjau tanggal mulai/berakhir, diskon, metode bayar	Admin, Resepsionis

Layar	Isi utama	Peran
Kuitansi	Ringkasan transaksi siap cetak (`PrintDialog`)	Admin, Resepsionis
Riwayat Transaksi	DataGrid + filter tanggal/status, tombol Batalkan (Admin)	Admin, Resepsionis
Paket	DataGrid paket + form tambah/ubah	Admin (ubah), lainnya lihat
Instruktur	DataGrid instruktur + form, daftar member per PT	Admin
Laporan	Pilih jenis laporan, filter periode, tabel hasil, Ekspor CSV	Admin, Resepsionis
Pengaturan	Manajemen staf (Admin), tema, ganti password	Semua (isi menyesuaikan peran)

10. Model Data & Skema SQL

Database `GymSysDb` terdiri dari 6 tabel dan 1 view. Skema dibuat lewat EF Core migrations oleh pemilik modul data; skrip SQL di bawah adalah acuan bersama agar semua anggota memakai nama kolom yang sama sejak hari pertama.

Tabel	Kolom penting	Perubahan dari v1.0
Users	UserId, Username, PasswordHash, PasswordSalt, Role, NamaLengkap, IsActive, Theme, FailedLoginCount, LockedUntil	+ salt, status aktif, tema, penguncian login
Members	MemberId, KodeMember, NamaLengkap, NoTelepon, Email, Alamat, TglLahir, JenisKelamin, KontakDarurat, CatatanKesehatan, TglBergabung, IsActive	Status diganti `IsActive` + status terhitung; + data kesehatan
MembershipPlans	PlanId, NamaPaket, DurasiHari, Harga, Deskripsi, IsActive	+ deskripsi, status aktif

Tabel	Kolom penting	Perubahan dari v1.0
Transactions	TransactionId, NoKuitansi, MemberId, PlanId, UserIdKasir, TglTransaksi, TglMulaiAktif, TglBerakhir, HargaPaket, Diskon, TotalBayar, MetodeBayar, Status, AlasanBatal	+ kuitansi, harga salinan, diskon, metode bayar, status batal
Trainers	TrainerId, UserId (nullable), Nama, NoTelepon, Keahlian, IsActive	Wajib di rilis awal; terhubung ke akun login
PTAssignments	AssignmentId, MemberId, TrainerId, TglMulai, TglSelesai, IsActive	Baru

```
CREATE TABLE Users (
  UserId INT IDENTITY PRIMARY KEY,
  Username NVARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
  PasswordHash VARBINARY(32) NOT NULL,
  PasswordSalt VARBINARY(16) NOT NULL,
  Role NVARCHAR(20) NOT NULL CHECK (Role IN
('Admin','Resepsionis','Instruktur')),
  NamaLengkap NVARCHAR(100) NOT NULL,
  IsActive BIT NOT NULL DEFAULT 1,
  Theme NVARCHAR(10) NOT NULL DEFAULT 'Dark',
  FailedLoginCount INT NOT NULL DEFAULT 0,
  LockedUntil DATETIME2 NULL
);

CREATE TABLE Members (
  MemberId INT IDENTITY PRIMARY KEY,
  KodeMember NVARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
  NamaLengkap NVARCHAR(100) NOT NULL,
  NoTelepon NVARCHAR(15) NOT NULL UNIQUE,
  Email NVARCHAR(100) NULL,
  Alamat NVARCHAR(255) NULL,
  TglLahir DATE NULL,
  JenisKelamin CHAR(1) NULL CHECK (JenisKelamin IN ('L','P')),
  KontakDarurat NVARCHAR(100) NULL,
  CatatanKesehatan NVARCHAR(1000) NULL,
  TglBergabung DATE NOT NULL DEFAULT CAST(GETDATE() AS DATE),
  IsActive BIT NOT NULL DEFAULT 1
);
```

```
CREATE INDEX IX_Members_Nama ON Members(NamaLengkap);

CREATE TABLE MembershipPlans (
  PlanId INT IDENTITY PRIMARY KEY,
  NamaPaket NVARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
  DurasiHari INT NOT NULL CHECK (DurasiHari > 0),
  Harga DECIMAL(12,2) NOT NULL CHECK (Harga >= 0),
  Deskripsi NVARCHAR(255) NULL,
  IsActive BIT NOT NULL DEFAULT 1
);

CREATE TABLE Transactions (
  TransactionId INT IDENTITY PRIMARY KEY,
  NoKuitansi NVARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
  MemberId INT NOT NULL REFERENCES Members(MemberId),
  PlanId INT NOT NULL REFERENCES MembershipPlans(PlanId),
  UserIdKasir INT NOT NULL REFERENCES Users(UserId),
  TglTransaksi DATETIME2 NOT NULL DEFAULT SYSDATETIME(),
  TglMulaiAktif DATE NOT NULL,
  TglBerakhir DATE NOT NULL,
  HargaPaket DECIMAL(12,2) NOT NULL,
  Diskon DECIMAL(12,2) NOT NULL DEFAULT 0,
  TotalBayar DECIMAL(12,2) NOT NULL,
  MetodeBayar NVARCHAR(10) NOT NULL CHECK (MetodeBayar IN
('Tunai','Transfer')),
  Status NVARCHAR(10) NOT NULL DEFAULT 'Lunas' CHECK (Status IN
('Lunas','Batal')),
  AlasanBatal NVARCHAR(255) NULL,
  CHECK (TglBerakhir >= TglMulaiAktif),
  CHECK (Diskon <= HargaPaket)
);
CREATE INDEX IX_Trx_Member ON Transactions(MemberId, Status, TglBerakhir);

CREATE TABLE Trainers (
  TrainerId INT IDENTITY PRIMARY KEY,
  UserId INT NULL UNIQUE REFERENCES Users(UserId),
  Nama NVARCHAR(100) NOT NULL,
  NoTelepon NVARCHAR(15) NULL,
  Keahlian NVARCHAR(100) NULL,
  IsActive BIT NOT NULL DEFAULT 1
);

CREATE TABLE PTAssignments (
```

```
  AssignmentId INT IDENTITY PRIMARY KEY,
  MemberId INT NOT NULL REFERENCES Members(MemberId),
  TrainerId INT NOT NULL REFERENCES Trainers(TrainerId),
  TglMulai DATE NOT NULL,
  TglSelesai DATE NULL,
  IsActive BIT NOT NULL DEFAULT 1
);
CREATE UNIQUE INDEX UX_PT_MemberAktif ON PTAssignments(MemberId) WHERE
IsActive = 1;
GO

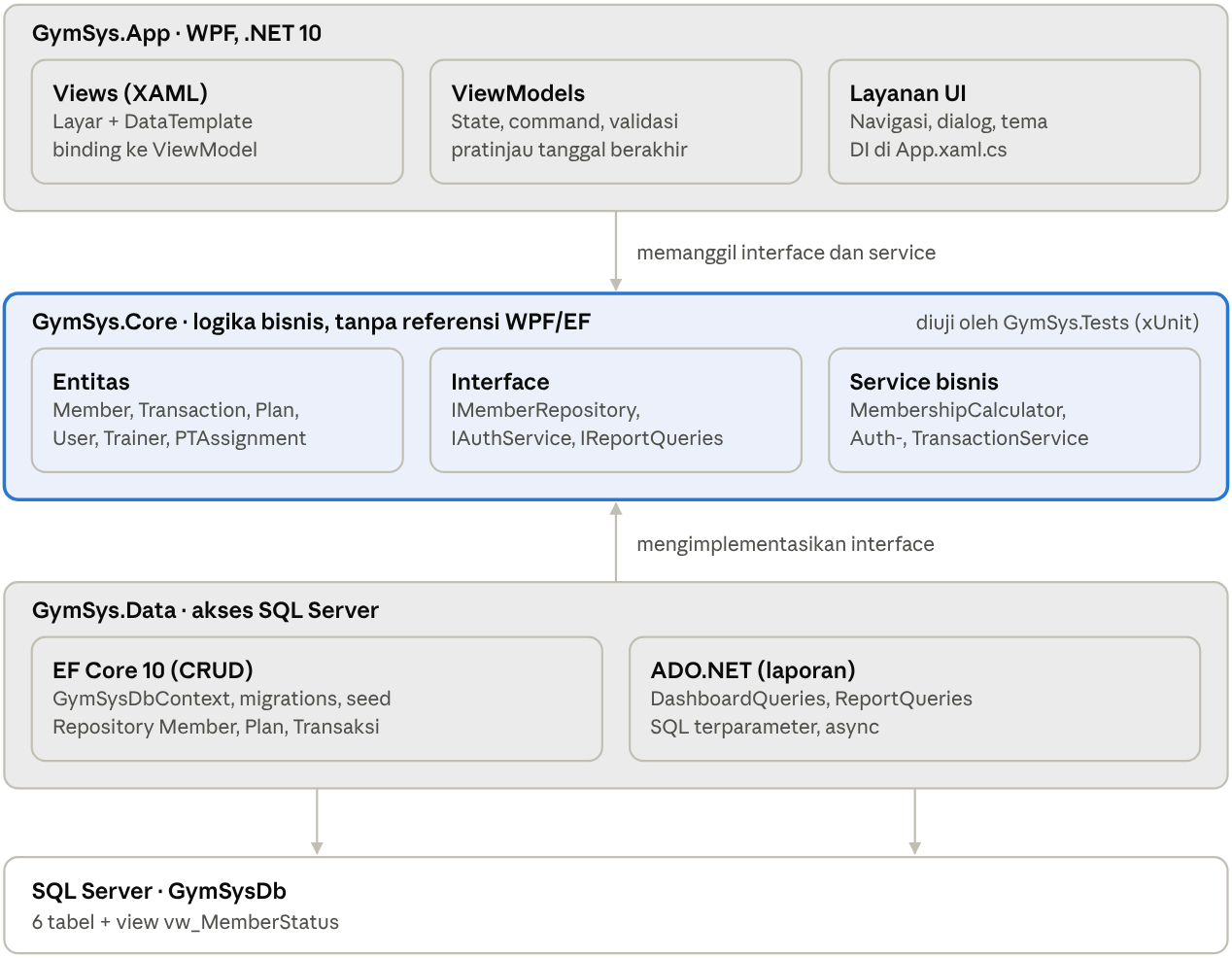
CREATE VIEW vw_MemberStatus AS
SELECT m.MemberId, m.KodeMember, m.NamaLengkap, m.NoTelepon,
t.TglBerakhirTerakhir,
  CASE
    WHEN m.IsActive = 0 THEN 'Nonaktif'
    WHEN t.TglBerakhirTerakhir IS NULL THEN 'Belum Berlangganan'
    WHEN CAST(GETDATE() AS DATE) > t.TglBerakhirTerakhir THEN 'Kedaluwarsa'
    WHEN DATEDIFF(DAY, CAST(GETDATE() AS DATE), t.TglBerakhirTerakhir) < 7
THEN 'Akan Habis'
    ELSE 'Aktif'
  END AS Status
FROM Members m
OUTER APPLY (
  SELECT MAX(TglBerakhir) AS TglBerakhirTerakhir
  FROM Transactions
  WHERE MemberId = m.MemberId AND Status = 'Lunas'
) t;
```

Data awal (seed): 1 akun Admin (`admin` , password wajib diganti saat login pertama), paket contoh Bronze 1 Bulan (30 hari), Silver 3 Bulan (90 hari), Gold 12 Bulan (365 hari), serta 200 member dummy untuk uji performa.

11. Arsitektur MVVM & Struktur Solution

Solution dipecah menjadi 4 proyek supaya logika bisnis bisa diuji tanpa UI, dan supaya tiga anggota tim jarang menyentuh file yang sama.

Aplikasi hanya bergantung pada Core; Data mengimplementasikan interface Core



Arsitektur MVVM · 4 proyek dalam satu solution

Arah panah adalah arah ketergantungan: ViewModel hanya mengenal interface di Core, sedangkan implementasi EF Core dan ADO.NET di proyek Data didaftarkan lewat dependency injection di `App.xaml.cs`.

```
GymSys.sln
├─ GymSys.App            (WPF, .NET 10)
|  ├─ Views/             Shell, Login, Dashboard, Members, Transactions,
Plans, Trainers, Reports, Settings
|  ├─ ViewModels/        satu ViewModel per View
|  ├─ Controls/          StatCard, SearchBox, LoadingOverlay, PagingBar,
ConfirmDialog
|  ├─ Themes/            Dark.xaml, Light.xaml, Styles.xaml
|  ├─ Services/          NavigationService, DialogService, ThemeService
|  └─ Converters/
├─ GymSys.Core           (class library)
|  ├─ Entities/
|  ├─ Interfaces/
|  └─ Services/          MembershipCalculator, AuthService,
TransactionService
├─ GymSys.Data           (class library)
|  ├─ GymSysDbContext.cs, Migrations/, Seed/
|  ├─ Repositories/      EF Core
|  └─ Queries/           ADO.NET: DashboardQueries, ReportQueries
└─ GymSys.Tests          (xUnit)
```

Aturan arsitektur: View tidak berisi logika selain tampilan; ViewModel tidak membuat `DbContext` atau `SqlConnection` sendiri; repository mengembalikan entitas atau DTO, bukan `DataTable`.

12. Pembagian Tugas 3 Anggota

Tugas dibagi per modul vertikal (View + ViewModel + repository/service milik modul itu), bukan per lapisan, agar ketiga anggota bisa bekerja bersamaan tanpa saling menunggu. Satu-satunya titik tunggu adalah fondasi di Minggu 1, dan itu diatasi dengan kontrak interface yang disepakati di hari ke-1 serta repository palsu (fake) untuk sementara.

Anggota	Peran	Modul yang dimiliki	Folder milik (yang lain tidak mengubah tanpa izin)
Anggota 1	Data & Transaksi (backend lead)	Fondasi database, autentikasi, Transaksi & Perpanjangan, pembatalan, kuitansi	`GymSys.Data/*`, `Core/Services/MembershipCalculator`, `Core/Services/AuthService`, `App/Views/Transactions`, `App/ViewModels/Transactions`
Anggota 2	UI Shell & Analitik	Tema, komponen UI bersama, navigasi, Login, Dashboard, Laporan, Pengaturan	`App/Themes`, `App/Controls`, `App/Services` (navigasi, dialog), `App/Views/{Shell,Login,Dashboard,Reports,Settings}`
Anggota 3	Master Data & Member	Member (daftar, cari, form, detail), Paket, Instruktur & penugasan PT	`App/Views/{Members,Plans,Trainers}`, ViewModel-nya, repository Member/Plan/Trainer di `GymSys.Data/Repositories`

12.1 Rincian tugas per minggu

Anggota 1: Data & Transaksi

- [ ] M1: Buat solution dan 4 proyek, atur DI di `App.xaml.cs`, `appsettings.json`
- [ ] M1: Entitas Core + `GymSysDbContext` + migration awal + seed data; merge ke `develop` paling lambat hari ke-3
- [ ] M1: `MembershipCalculator` + unit test (semua kasus Bagian 7)
- [ ] M2: `AuthService` (hash PBKDF2, penguncian login), `UserRepository`, `ICurrentUserService`
- [ ] M2–M3: `TransactionService` (atomik, nomor kuitansi), layar Transaksi Baru dengan pratinjau tanggal

- [ ] M4: Riwayat Transaksi, pembatalan oleh Admin, layar Kuitansi + cetak
- [ ] M5: View `vw_MemberStatus` dan index; uji performa 5.000 member; bantu integrasi
- [ ] M6: Skrip SQL rilis, `dotnet publish`, panduan instalasi

Anggota 2: UI Shell & Analitik

- [ ] M1: `Dark.xaml` dan `Light.xaml`, style tombol/textbox/DataGrid, `ThemeService`
- [ ] M1: Kontrol bersama: `StatCard`, `SearchBox` (dengan debounce), `LoadingOverlay`, `PagingBar`, `ConfirmDialog`
- [ ] M1: `MainWindow` + sidebar + `NavigationService` + `DialogService`
- [ ] M2: Layar Login (pakai `IAuthService` palsu dulu), menu sesuai peran
- [ ] M3: Dashboard: query agregat ADO.NET (`DashboardQueries`), 4 kartu, grafik LiveCharts, tabel Akan Habis
- [ ] M4: Laporan (riwayat transaksi, status member, pendapatan per paket) via ADO.NET + ekspor CSV
- [ ] M5: Pengaturan: manajemen staf, ganti tema tersimpan, ganti password
- [ ] M6: Polishing UI, shortcut keyboard, uji di 1366×768

Anggota 3: Master Data & Member

- [ ] M1: Rancang form dan alur layar Member, Paket, Instruktur; buat `FakeMemberRepository`
- [ ] M2: Daftar Member (DataGrid berpaging, filter status, pencarian real-time)
- [ ] M2–M3: Form Member dengan validasi `INotifyDataErrorInfo`, generator Kode Member, nonaktif/aktifkan
- [ ] M3: CRUD Paket (Admin) + aturan nonaktif bila sudah dipakai
- [ ] M4: Detail Member: status, sisa hari, riwayat transaksi, tombol Perpanjang (membuka layar Transaksi milik Anggota 1)
- [ ] M5: CRUD Instruktur, penugasan PT, filter "member saya" untuk peran Instruktur
- [ ] M6: Data dummy 200 member, uji skenario end-to-end bersama tim

12.2 Kontrak yang disepakati di hari ke-1

Ketiga anggota menyusun interface ini bersama di proyek `GymSys.Core/Interfaces` sebelum mulai coding modul masing-masing. Setelah disepakati, perubahan interface wajib lewat pull request yang direview kedua anggota lain.

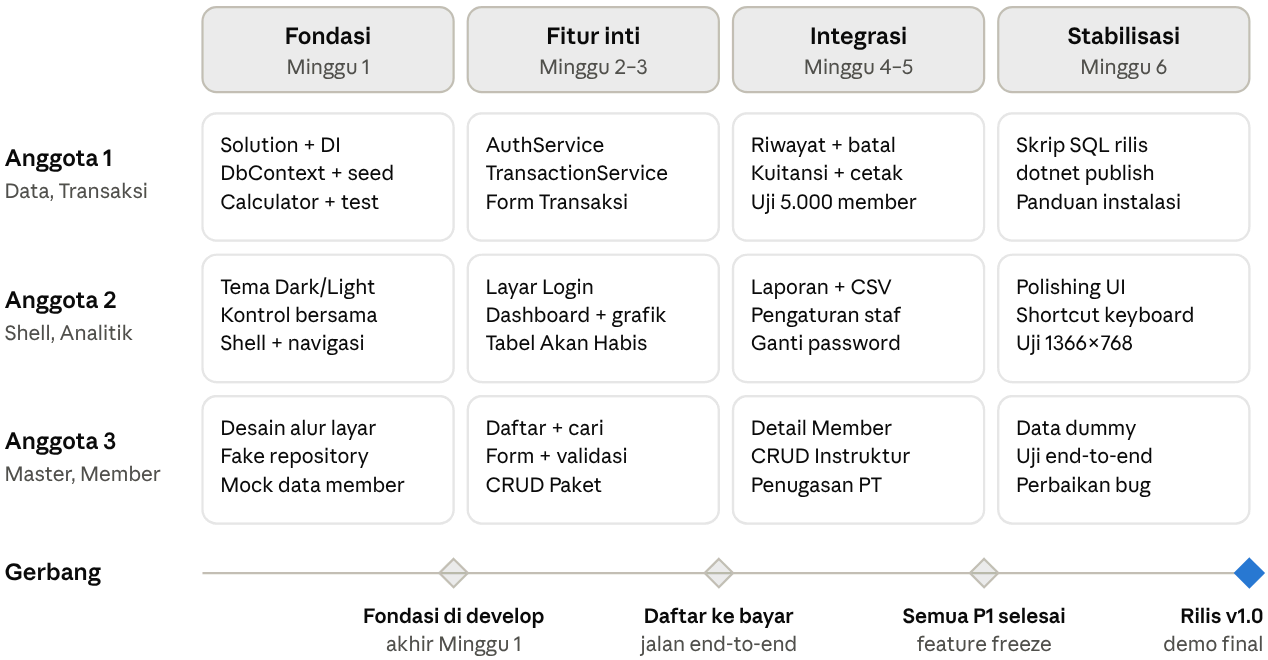
Interface	Pembuat implementasi	Dipakai oleh
`IAuthService`, `ICurrentUserService`	Anggota 1	Anggota 2 (Login, menu), semua modul (cek peran)
`ITransactionService`, `ITransactionRepository`	Anggota 1	Anggota 3 (Detail Member), Anggota 2 (laporan)
`IMemberRepository`, `IPlanRepository`, `ITrainerRepository`	Anggota 3	Anggota 1 (Transaksi), Anggota 2 (Dashboard)
`IDashboardQueries`, `IReportQueries`	Anggota 2	Dashboard, Laporan
`INavigationService`, `IDialogService`, `IThemeService`	Anggota 2	Semua ViewModel

13. Timeline & Milestone

Rilis v1.0 butuh 6 minggu, dibagi 4 fase yang masing-masing ditutup oleh gerbang integrasi: semua pekerjaan fase itu harus sudah di-merge ke `develop` dan didemokan.

Rilis v1.0 dalam 6 minggu dengan 4 gerbang integrasi

Pekerjaan tiap anggota per fase; lebar kolom tidak berskala waktu



Timeline 6 minggu · 3 anggota, 4 gerbang

Gerbang kedua adalah yang paling penting: pada akhir Minggu 3, resepsionis harus sudah bisa login, mendaftarkan member, dan mencatat pembayaran pertamanya dalam satu alur. Bila sebuah gerbang meleset lebih dari 2 hari, fitur P2 di fase berikutnya dipangkas lebih dulu.

14. Konvensi Kerja Tim

Aturan ini mencegah konflik merge, yang merupakan penyebab terbesar keterlambatan pada tim kecil yang bekerja paralel.

Git & GitHub

- Branch: `main` (rilis), `develop` (integrasi), `feature/<nama-anggota>/<fitur>` (contoh: `feature/anggota3/member-search`).
- Setiap fitur masuk ke `develop` lewat pull request yang direview minimal 1 anggota lain; build harus lulus dan unit test hijau.
- Merge ke `develop` minimal 2 kali seminggu per orang, agar konflik kecil dan cepat ketahuan.

- File bersama yang rawan konflik punya satu pemilik: `App.xaml` / `App.xaml.cs` dan migrations EF (Anggota 1), `Themes/*` (Anggota 2). Yang lain mengajukan perubahan lewat pemilik.
- Hanya Anggota 1 yang membuat migration. Anggota lain yang butuh kolom baru membuat issue atau meminta di grup.
- `appsettings.Development.json` (connection string lokal) masuk `.gitignore`.

Kode

- Penamaan: kelas dan properti PascalCase, field privat `_camelCase`, ViewModel berakhiran `ViewModel`, View berakhiran `View`.
- Tidak ada logika bisnis di code-behind XAML; semua lewat binding dan command.
- Semua method yang mengakses database bersifat async dan berakhiran `Async`.

Ritme

- Stand-up 15 menit setiap hari (online boleh): kemarin mengerjakan apa, hari ini apa, ada hambatan apa.
- Demo internal setiap akhir minggu: setiap anggota menunjukkan fiturnya berjalan di `develop`.
- Papan tugas di GitHub Projects dengan kolom To Do, In Progress, Review, Done; isi awal = checklist Bagian 12.1.

Definition of Done untuk satu fitur: acceptance criteria FR terpenuhi, berjalan di tema Dark dan Light, tidak membekukan UI, sudah direview dan di-merge ke `develop`.

15. Risiko & Mitigasi

Risiko	Dampak	Mitigasi
Fondasi DbContext terlambat dari hari ke-3	Anggota 2 dan 3 tertahan	Mulai dengan repository palsu di atas interface yang disepakati; tukar ke implementasi asli lewat DI tanpa mengubah ViewModel
Konflik merge di file bersama	Waktu habis untuk memperbaiki konflik	Kepemilikan file (Bagian 14), merge kecil dan sering

Risiko	Dampak	Mitigasi
Versi .NET/Visual Studio berbeda antar anggota	Proyek gagal dibuka atau di-build	Sepakati versi di hari ke-1; tambahkan `global.json` yang mengunci versi SDK
Perbedaan rumus tanggal di UI dan SQL	Status member tidak konsisten	Satu `MembershipCalculator` + unit test; logika view SQL direview bersama dengan test case yang sama
UI membeku saat data besar	Gagal NFR-01/02	Async di semua query, paging, uji dengan 5.000 member dummy sejak Minggu 5
Fitur P2 tidak sempat selesai	Lingkup demo berkurang	P1 diselesaikan dulu; P2 (pembatalan, PT, pengaturan staf) bisa dipangkas tanpa merusak alur utama